



MODELAGEM DE ELEVAÇÃO DE PETRÓLEO EM POÇOS DE COMPLETAÇÃO INTELIGENTE

Luiz Felipe Alves Borges¹, Jackson Silvério de Sousa², Leonardo Alves da Silva³, Jamile Eleutério Delesposte⁴, Luiz Antonio de Oliveira Chaves⁵, Rodolfo Cardoso⁶

¹ Universidade Federal Fluminense, lborges@id.uff.br

² Universidade Federal Fluminense, jackson_silverio@id.uff.br

³ Universidade Federal Fluminense, leonaardoas@gmail.com

⁴ Universidade Federal Fluminense, jamile_delesposte@id.uff.br

⁵ Universidade Federal Fluminense, luizchaves@id.uff.br

⁶ Universidade Federal Fluminense, rodolfo_cardoso@id.uff.br

Resumo

Poços produtores de Completação Inteligente (CI) tem como objetivo otimizar o fator de recuperação por meio de manobras gerenciais nas válvulas de controle de intervalo (ICVs). Com o intuito de estimar a produção sob diferentes condições operacionais, modelos matemáticos de elevação de fluidos empregados correlacionam variáveis para medição do desempenho.

Este trabalho consiste na modelagem exploratória dos comportamentos físicos dos reservatórios (IPR) acoplado ao sistema de elevação do fluido até a superfície (TPR), com base em equações que descrevem os regimes de escoamento e as condições operacionais, considerando o controle de ICVs com acionamento hidráulico direto.

A pesquisa demonstrou as correlações constitutivas na construção de um modelo digital com resultados gerados por simulação computacional dos efeitos no IP (Índice de Produtividade) e no gradiente de pressão em um poço produtor do pré-sal por alteração na ICV multiposição. Os resultados do modelo demonstraram a dinâmica operacional do sistema com avaliação de regras para caracterização do desempenho e informações do poço que fundamentam intervenções para maximizar a recuperação do fluido a ser produzido.

Palavras-chave: Modelagem computacional, escoamento multifásico, modelo de produção, engenharia de reservatórios

1 Introdução

A crescente demanda por eficiência e sustentabilidade na exploração de óleo e gás, especialmente em ambientes complexos, tem impulsionado a aplicação de ferramentas computacionais capazes de simular com precisão os fenômenos nos sistemas produtivos para gerar informações e orientar decisões.

Nesse ambiente, a arquitetura de Completação Inteligente (CI) é alvo de interesse de pesquisa por ser uma das tecnologias direcionadas a aumentar a capacidade de extração de óleo em reservatórios que apresentam múltiplas zonas produtivas (CARVAJAL et al., 2018; TAHA e AMANI, 2019). Os procedimentos de controle operacional das Interval Control Valves (ICVs), instaladas em poços produtores com Completação Inteligente (CI), têm como objetivo otimizar o Fator de Recuperação (FR) e

o gerenciamento do fluxo (SLEPTSOV et al., 2024). O processo é desenvolvido por meio de ajustes na válvula para maior precisão e melhor gestão da produção, além de possibilitar a seleção de zonas específicas do reservatório e o momento adequado para a exploração dos fluidos (TAHA e AMANI, 2019). A tecnologia de CI está dentro das mais modernas e atuais, fazendo parte do movimento da Digitalização de Campos de Petróleo embarcada no Gêmeo Digital (Digital Twin) para aumentar a confiabilidade na aquisição e controle de dados (CARVAJAL et al., 2018). Dessa forma, para subsidiar a tomada de decisão em sistemas de produção, torna-se essencial o uso de modelos computacionais capazes de representar com fidelidade os mecanismos físicos envolvidos na elevação de fluidos e ampliar oportunidades para construção de cenários digitais em diferentes condições operacionais do poço.

Nessa perspectiva, o trabalho propõe apresentar os fundamentos da modelagem e simulação do desempenho do poço, integrando as curvas de desempenho de influxo (Inflow Performance Relationship - IPR) e de elevação (Tubing Performance Relationship - TPR) com a finalidade de encontrar ponto ótimo de operação e maximizar o Índice de Produtividade (IP) do poço, e principalmente gerar dados para futuros desenvolvimentos. A primeira abordagem de pesquisa exploratória, considera avaliar os tipos de mecanismos físicos de fluxos, modelos simplificado de fluxo monofásico (*homogeneous-flow*) e o bifásico (*separated-flow*), aplicados aos dados operacionais de três zonas produtoras do poço.

Por meio do método proposto, busca-se avaliar o impacto das configurações operacionais no IP, métrica usada para medir a capacidade de produção junto com gradiente de pressão (Tarek, 2019), fornecer subsídios para análises de desempenho e informações que possam maximizar a recuperação de fluidos pelo aumento do FR do poço.

2 Metodologia

O método da pesquisa envolve a compreensão e definição dos mecanismos fundamentais de escoamento de fluidos no reservatório, bem como a definição das principais equações que compõem o modelo de elevação.

O processo consiste em fazer a análise físico-matemática dos comportamentos do reservatório e do sistema de elevação do fluido até a superfície. Os resultados estão interligados por conta das relações de vazão de produção (q) no poço, a pressão do reservatório (P_R) ou a pressão média estática $\bar{P}$, além da pressão em fluxo de fundo de poço (P_{wf}), região do anular, zona de formação instalada a ICV. Na Figura 1 são demonstrados os principais elementos e variáveis de interesse na pesquisa.

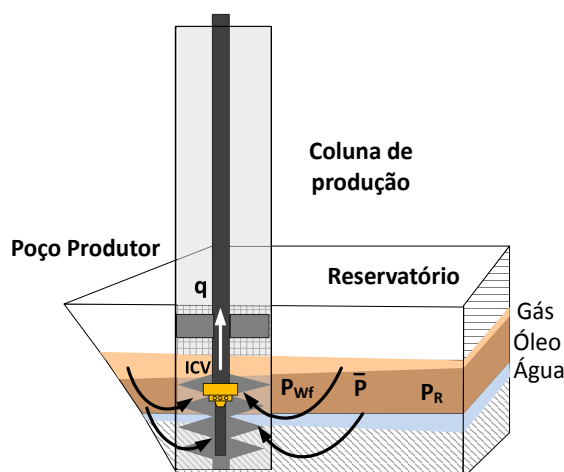


Figura 1: Modelo conceitual de um poço com ICV em uma zona reservatório

2.1 Comportamentos físicos dos reservatórios (IPR)

A análise da dinâmica dos reservatórios está diretamente relacionada ao desempenho do poço produtor. O estudo do reservatório é a base para a compreensão dos processos de extração de

petróleo, gás natural e líquidos associados, sendo definido pelas variáveis como a pressão exercida pelo fluido no interior do poço, a temperatura e o fluxo de saída (NWANWE et al., 2020, GUO et al., 2017).

Além disso, a curva IPR descreve a relação entre a vazão de produção e a pressão no fundo do poço, e sua forma pode variar conforme 3 tipos de regimes de escoamento predominante (TAREK, 2019).

No regime transiente, a taxa de variação de pressão ainda não alcançou os limites do reservatório, resultando em uma distribuição de pressão que varia com o tempo e a posição sendo definida na fase inicial da vida produtiva do poço. No modelo estacionário (*steady-state*), a distribuição de pressão no reservatório permanece constante ao longo do tempo, embora varie espacialmente não sendo padrão frequentemente encontrado nas formações geológicas. No caso do regime pseudo-estacionário (*pseudo steady-state*), o cenário ocorre quando a pressão atinge os limites do reservatório e provoca uma distribuição uniforme em todos os pontos da formação. Nessa fase, a pressão média decai linearmente com o tempo, caracterizando a fase madura do campo (TAREK, 2019 e ECONOMIDES et al., 2012).

As condições de drenagem do reservatório (*drawdown*) representam o diferencial de pressão P_R e P_{wf} , e influenciam diretamente o escoamento de fluidos do reservatório para a zona de elevação ao longo do tempo, a medida que as pressões e saturação se modificam (GUO et al., 2017).

As principais expressões matemáticas da estimativa do IPR para cada um dos regimes são apresentadas na Tabela 1 conforme as características de aplicação em função da vazão (q), pressão do reservatório (P_R) ou ($\bar{P}$) e a pressão de fluxo de fundo do poço (P_{wf}) (GUO et al., 2017; NWANWE et al., 2020; TAREK, 2019 e ECONOMIDES et al., 2012).

Correlação	Equação	Característica
Fetkovich (1973)	$q = q_{max} \left[1 - \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}} \right)^2 \right]^n$	Modelo empírico de produtividade para poços com fluxo de óleo sob condições gás em solução.
Vogel(1968)	$\frac{q}{q_{max}} = 1 - 0.2 \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right) - 0.8 \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right)^2$	Aplicação para influxo de óleo, reservatório de óleo saturado (regime pseudo-estacionário).
Vogel Modificada (1973)	$\frac{q_o}{q_{o,max}} = \left(1.0 - \nu \frac{P_{wf}}{P_R} - (1 - \nu) \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right)^2 \right)^n$	Combina o modelo de declínio da pressão com equações de influxo; aplicável a diferentes regimes.
Zhang (1992)	$\frac{q_o}{q_{o,max}} = 0.9885 + 0.2055 \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right) - 1.1818 \left(\frac{P_{wf}}{P_R} \right)^2$	Correlação empírica para escoamento multifásico em reservatórios.

Tabela 1: Resumo das correlações para curvas de influxo e dinâmica de escoamento

2.2 Sistema de elevação do fluido (TPR)

A curva TPR representa a relação entre a pressão e a vazão ao longo da coluna de produção e está intrinsecamente associada à taxa de extração de fluidos do reservatório. Em geral, à medida que se busca aumentar a vazão de produção, observa-se uma elevação na pressão requerida para o escoamento. Isso ocorre porque, operacionalmente, busca-se maximizar a produção com o mínimo de perdas de energia, o que se traduz em uma inclinação positiva da curva TPR no diagrama pressão–vazão (GUO et al., 2017).

Para que seja possível a transição entre diferentes regimes de escoamento ao longo da curva TPR, as alterações nas propriedades do fluido são percebidas, em especial na densidade. Essas variações são diagnosticadas por meio do monitoramento de parâmetros como temperatura e volume, o que impacta diretamente na vazão do sistema. Dessa forma, o escoamento pode evoluir de uma condição monofásica para uma multifásica, influenciando significativamente os perfis da curva TPR (GUO et al., 2017; ECONOMIDES et al., 2012).

O perfil da curva TPR é sensivelmente afetada pelo modelo de escoamento adotado para representar o comportamento do fluido ao longo da coluna de produção. Dentre os modelos amplamente utilizados, destacam-se os modelos de escoamento homogêneo (*homogeneous-flow models*) e os modelos de escoamento separado (*separated-flow models*) (GUO et al., 2017). Cada abordagem adota premissas distintas quanto à distribuição das fases (líquido e gás), impactando diretamente o cálculo da queda de pressão e, conseqüentemente, o desempenho do sistema drenagem e elevação.

Com base nesses modelos, é possível estabelecer equações que descrevem matematicamente o comportamento da TPR, principalmente as correlações que descrevem os mecanismos de fluxo na coluna. Elas podem estimar os limites ideais de operação em diferentes condições e regimes de escoamento. Um modelo de maior precisão é apresentado em Economides et al., (2012):

- *separated-flow*: As fases líquida e gasosa escoam com velocidades distintas e ocupam regiões separadas da seção transversa da coluna, adequado para regimes com separação física evidente entre as fases (estratificado, anular, *slug*) e requer a formulação individual das equações de conservação para cada fase. A correlação de Hagerdorn-Brown em unidades de campo é utilizada nesse caso para representar as regiões de separação de fluxo e o diferencial de pressão na coluna (Equação 1).

$$144 \frac{dp}{dz} = \bar{\rho} + \frac{f_M \dot{m}^2}{7.413 \times 10^{10} D^5 \bar{\rho}} + \bar{\rho} \left(\frac{\Delta(u_m^2)}{2g_c \Delta z} \right) \quad (1)$$

As variáveis são:

- dp/dz : gradiente de pressão na coluna em função do segmento de altura Δz .
- $\bar{\rho}$: densidade média da mistura do fluido no segmento da coluna (topo e fundo).
- D : diâmetro da coluna.
- f_M : fator de atrito na coluna.
- $\dot{m}$: fluxo de massa total.
- u_m : velocidade de mistura, soma das velocidades superficiais de gás e líquido.

No desesenvolvimento do modelo simplificado, adota-se a hipótese da ausência de deslizamento entre as fases líquida e a equação de Poettmann e Carpenter é utilizada para obter a variação de pressão em um escoamento trifásico (gás, óleo e água) de acordo com Guo et al., (2017):

- *homogeneous-flow*: Assume que as fases estão completamente misturadas e escoam com a mesma velocidade, tratando o sistema como uma única fase. A variação de pressão é estimada pela Equação 2 para uma seção da coluna vertical. Ao segmentar a tubulação em intervalos discretos de altura (Δh), o modelo proporciona estimativas precisas, cuja solução é obtida por meio de um processo iterativo.

$$\Delta p = \left(\bar{\rho} + \frac{k}{\bar{\rho}} \right) \frac{\Delta h}{144} \quad (2)$$

Onde $\bar{k}$ é definido como:

$$\bar{k} = \frac{f_F \cdot q_o^2 \cdot M^2}{7.4137 \times 10^{10} \cdot D^5 \cdot \bar{\rho}} \quad (3)$$

e as variáveis são,

- f_F : fator de atrito de Fanning.
- $\bar{\rho}$: densidade média da mistura do fluido no segmento da coluna (topo e fundo).
- D : diâmetro da coluna.
- M : massa total equivalente de 1 bbl de óleo.
- q_o : vazão de produção de óleo (bbl/dia).

2.3 Índice de produtividade (IP)

A metrica IP ou J é utilizada para avaliar a capacidade produtiva de um poço. Definida conforme a Equação 4, representa a razão entre a vazão de produção de líquidos (q) e a diferença de pressão entre o reservatório (P_R) e a região de fundo do poço (P_{wf}) durante o escoamento (TAREK, 2019).

$$IP = \frac{q}{P_R - P_{wf}} \quad (4)$$

É importante destacar que a estabilização da pressão na superfície não garante a manutenção da pressão no fundo do poço (Economides et al., 2012); portanto, a medição de P_{wf} deve ser feita de forma contínua desde o início da produção para garantir a precisão na estimativa do IP.

Para uma análise abrangente do desempenho do poço, a verificação dos perfis das curvas IPR nas condições de fluxo do reservatório e do sistema elevação TPR demonstram os cenários de produção, como tratado por Nwanwe et al., (2020) e Guo et al., (2017). A interseção entre os perfis define o ponto de performance, ponto de operação estável. No processo de validação do modelo de fluxo, considerou-se apropriado realizar várias simulações com vazão variável, seguindo a mesma abordagem da análise nodal, utilizando uma representação simplificada do reservatório que ainda captura adequadamente os principais mecanismos do gradiente de pressão ao longo do reservatório radial e a vazão do poço (NWANWE et al., 2020).

A relação IPR não linear nesse caso, assume um fluido incompressível e um meio poroso com permeabilidade constante, onde o fluxo em direção as perfurações é radial e em estado estacionário, conforme explicitado por Rosa et al., (2006). Nessas circunstâncias, de acordo com a lei de Darcy, existe uma relação direta entre o fluxo de líquido que entra no poço e a queda de pressão ao longo do caminho, de modo que o IP permanece constante. Esse ponto pode ser otimizado por meio de intervenções operacionais ou ajustes no projeto, dependendo da estratégia de produção adotada.

2.4 Caso teste

A base de dados usadas na simulação é oriunda do sistema produtivo da região do Pré -sal, Bacia de Santos, poço vertical com 3500 m de profundidade, operando em lâmina d'água de 1.994 m para extração de óleo de 27° API com razão gás-óleo (RGO) que varia de 375 a 448 m^3/m^3 . As informações apresentadas nas Tabelas 2 e 3 descrevem o resumo dos dados extraídos dos sensores instalados na coluna do poço produtor fornecidos pela empresa operadora do campo. Na Figura 5 é representado um desenho da configuração do poço com as 3 zonas produtoras onde estão alojadas as ICVs.

Tabela 2: Resumo dos parâmetros de produção (bbl/dia)

Variável	Descrição	vazão
Fluxo em produção início q	produção do poço poço 10	9300 bbl/dia (início)
Fluxo em produção pós 5 anos q	produção do poço poço 10	2600 bbl/dia

Os valores de pressão na Tabela 3 são classificados como máximo e médio em função da abertura da válvula *choke* de produção, responsável pelo controle da vazão do poço.

Tabela 3: Resumo das pressões registradas (kgf/cm²)

Variável	Descrição	Máximo	Média
P_PDG_AN_INF	Pressão Anular Inferior	608,71	594,59
P_PDG_AN_INT	Pressão Anular Intermediária	599,78	584,67
P_PDG_AN_SUP	Pressão Anular Superior	591,70	566,57
P_PDG_COL	Pressão na Coluna	591,83	565,33

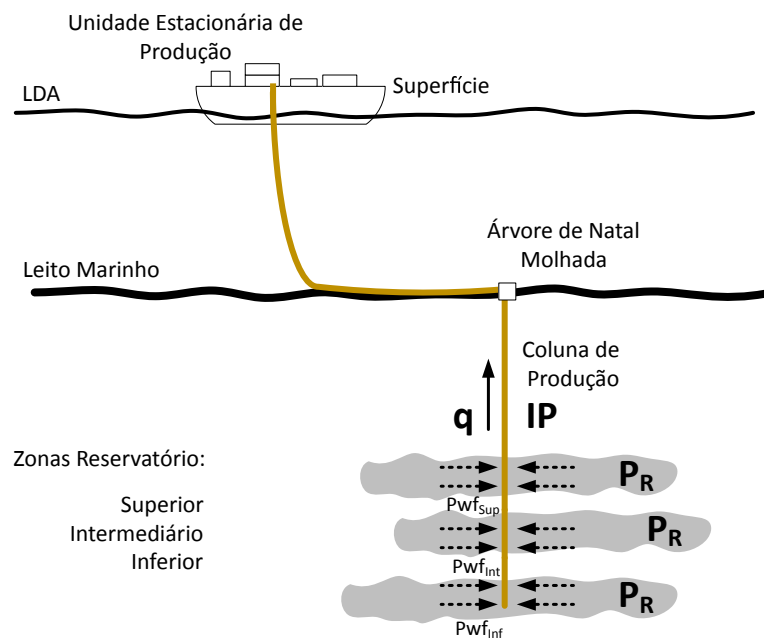


Figura 2: Modelo conceitual do poço de Completção Inteligente

As informações do projeto e a geometria do poço foram disponibilizadas para análise e estimativa do gradiente hidrostático no fundo poço. A pressão nessa seção foi determinada pela Equação 5, com a finalidade de comparar com os dados extraídos dos sensores *Permanent Downhole Gauge* (PDG).

$$P_f = \left(0.433 \frac{\text{psi}}{\text{ft}} \right) SG_{\text{local water}} \cdot TVD \quad (5)$$

Tabela 4: Descrição das variáveis utilizadas nas equações de pressão e temperatura

Variável	Descrição	Unidade
P_f	Pressão de fundo estimada pelo gradiente hidrostático	psi
$SG_{\text{local water}}$	Peso específico da água	adimensional
TVD	Profundidade vertical verdadeira	ft

Ademais, nos testes exploratórios foi considerado um escoamento bifásico para a análise inicial da dinâmica do poço pela Equação 6 de Vogel e a Equação 7, modelo de Poettmann-Carpenter.

$$\frac{q_o}{q_{\max}} = 1 - 0.2 \cdot \frac{P_{wf}}{\bar{P}} - 0.8 \cdot \left(\frac{P_{wf}}{\bar{P}} \right)^2 \quad (6)$$

$$P_{wf} = P_{wh} + \left(\bar{\rho} + \frac{\bar{k}}{\bar{\rho}} \right) \frac{L}{144} \quad (7)$$

Os parâmetros operacionais e as características dos fluidos presentes na Tabela 5 foram utilizados no cálculo das propriedades PVT, conforme o conjunto de equações descritas na Tabela 6 para estimativa das propriedades termodinâmicas.

Tabela 5: Dados do sistema de produção

Parâmetro	Variável	Valor
Densidade API do óleo	API	27 °
Razão gás-óleo	RGO	448 m ³ /m ³
Temperatura do reservatório	T_r	85 °C
Profundidade do poço	L	3488 m
Diâmetro interno do tubo	D	3.92 in
Pressão do reservatório	P_e	662 kgf/cm ²
Peso específico do gás (relativo ao ar)	γ_{gas}	0.7
Peso específico da água (base)	γ_{water}	1.0
Temperatura na superfície	T_s	40 °C
Pressão na cabeça do poço	P_{wh}	48 kgf/cm ²
Vazão de óleo	q_{oil}	8000 bbl/dia

Equação	Descrição
$\gamma_o = \frac{141.5}{API + 131.5}$	Calcula a densidade relativa do óleo com base no grau API.
$R_s = \gamma_{gas} \left(\frac{P}{18 \cdot 10^{0.00091 \cdot T}} \right)$	Determina o fator de solução de gás (Rs) em função da pressão, temperatura.
$B_o = 0.9759 + 1.2 \times 10^{-4} \cdot \left(R_s \cdot \frac{\gamma_{gas}}{\gamma_{oil}} + 1.25 \cdot T \right)$	Calcula o fator de volume do óleo (Bo), levando em conta a presença de gás dissolvido e temperatura.
$M = 350.17 \cdot (1 + WOR \cdot \gamma_{water} + RGO \cdot \gamma_{gas} \cdot \gamma_{oil})$	Estima a massa total dos associada a 1 bbl de óleo produzido (óleo, água e gás).
$V_m = 5.616 \cdot \left(B_o + WOR \cdot B_w + \frac{RGO \cdot B_g}{\gamma_{oil}} \right) \cdot \left(\frac{T_R}{520} \right) \cdot \frac{z}{P}$	Calcula o volume molar médio do fluido em função das contribuições de cada fase, temperatura, compressibilidade e pressão.
$\rho = \frac{M}{V_m} \quad ; \quad \bar{\rho} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$	Determina a densidade média do fluido entre duas densidades parciais no segmento de coluna.

Tabela 6: Resumo das equações utilizadas para criar o TPR

Ao adotar a hipótese da predominância do sistema bifásico, o escoamento ocorre completamente misturado até o ponto de bolha, as fases apresentam a mesma velocidade e o fluxo de fluido ocorre em regime pseudo-estacionário, o qual, sua pressão se mantém constante durante toda estrutura do

reservatório, mas na elevação ocorre a separação. Com isso, tendo os valores de P_R , P_{wf} e q pode-se extrair os valores de IP para cada zona do reservatório usando a equação de Vogel.

3 Resultados e Discussão

Na Figura 3 são apresentados os resultados dos IPs calculados para as pressões máxima e média, obtidos por meio de rotinas desenvolvidas em Python v. 3.7. Esses índices foram estimados para as seções ao longo da coluna de produção (h), definidas como zonas superior, intermediária e inferior.

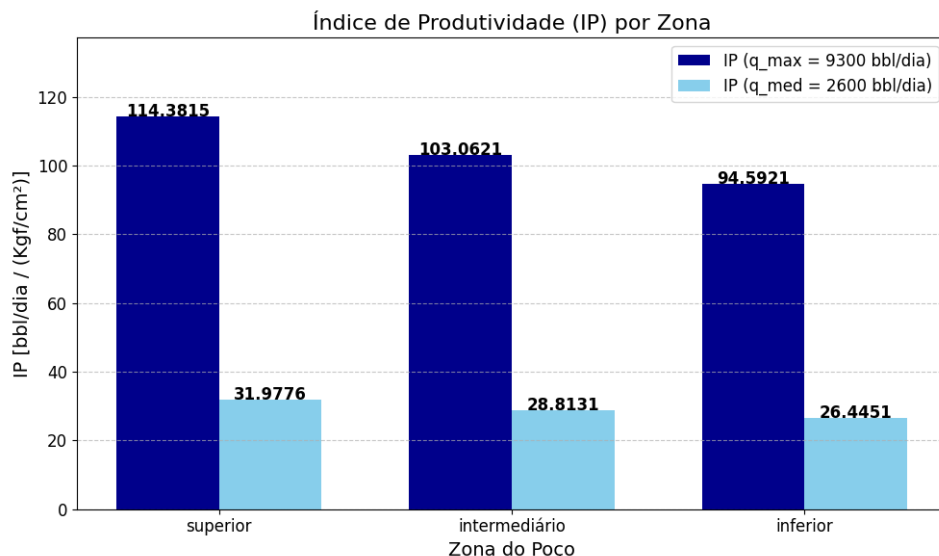


Figura 3: Resultados dos Índices de Produtividade (IP's) das zonas produtoras

Os valores da métrica variam conforme a seção analisada e indica possíveis diferenças na eficiência de escoamento ao longo do sistema. A zona superior obteve melhor desempenho com IP de 114,38 bbl/dia/kgf/cm², equivalente a 8,042 STB/d/psi. Conforme a classificação do IP para referência, apresentado por Matos e Altoé (2019), os valores estão enquadrados na classe de médio para a fase inicial de campo, pois se encontram no intervalo de 5,77 STB/d/psi (82.068 bbl/d/kgf/cm²) ao limite superior de 11,85 STB/d/psi (168.54 bbl/d/kgf/cm²). Após a fase de 5 anos, o IP está na classe de baixo IP, acima de 1,3 STB/d/psi (18.49 bbl/d/kgf/cm²)

O desempenho do sistema é demonstrado na Figura 4, combinando as curvas IPR e TPR desenvolvidas no software Matlab R2022 para descrever o comportamento do influxo de fluidos bifásicos (óleo + gás). A interseção entre as curvas IPR e TPR identifica os 3 pontos de operação do poço, representando as condições de vazão e pressão em regime estacionário das zonas produtivas.

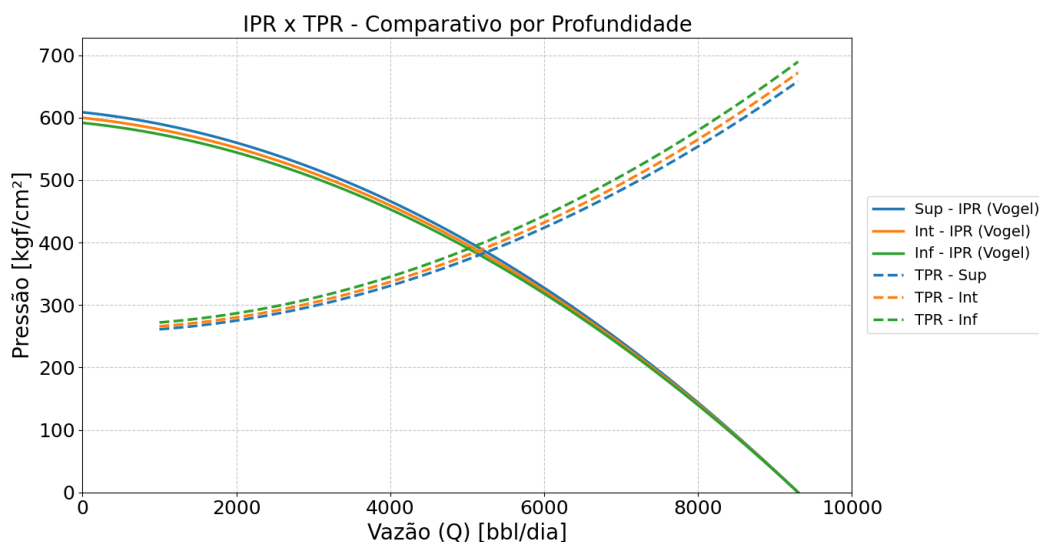


Figura 4: Perfil de desempenho das zonas produtoras

Esses pontos operacionais representam a condição em que o poço atinge a máxima taxa de produção sustentável, sem comprometer a integridade do reservatório ou dos equipamentos envolvidos. Na Figura 5 é demonstrado os efeitos da ICV e controle para uma zona do reservatório, indicando as posições de abertura da válvula de 3 a 10 perfis de choke (0 a 2 não tem abertura fluxo). Cabe ressaltar que a partir do ponto ótimo identificado, é possível realizar intervenções com o objetivo de deslocá-los para uma condição mais favorável de produção.

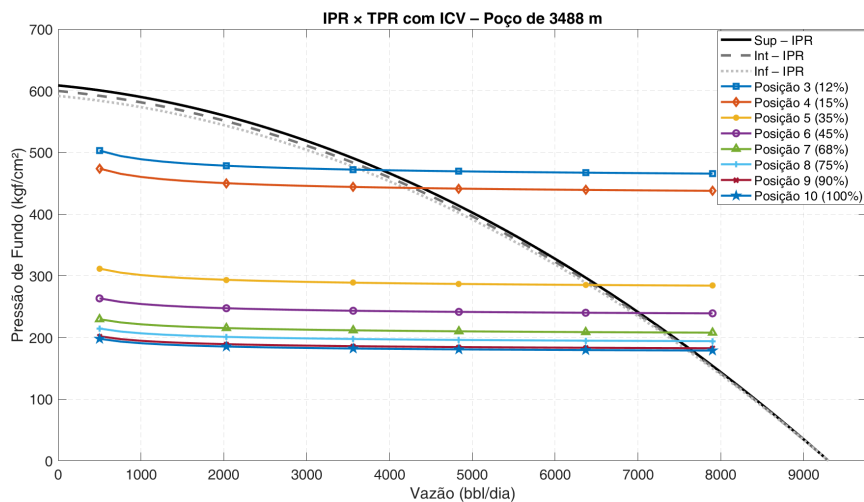


Figura 5: Curvas de TPR com os ajustes da ICVs de zona do reservatório

Tais intervenções podem atuar tanto na curva IPR quanto no TPR, como ajuste da abertura ideal-válvula ou injeção de fluido para auxiliar na extração de petróleo sendo *gas-lift* ou injeção de água. Contudo, a modificação do percentual de abertura da válvula de produção (ICV's) multiposição, visando o aumento do fluxo para o tubo de produção é uma das principais alternativas para análise e controle.

Os efeitos de ajuste e controle podem ser observados graficamente por meio do deslocamento do ponto ótimo no gráfico e comparar com os resultados da Figura 3, Índice de Produtividade, onde se torna evidente o impacto da intervenção sobre a eficiência do sistema, indicando um aumento da produtividade do poço.

4 Conclusão

A pesquisa apresentou a abordagem da simulação e análise das curvas IPR e TPR com aplicação direta em poços produtores de completação inteligente para um campo do Pré-Sal. A partir da modelagem físico-matemática do sistema reservatório - coluna de produção e da pesquisa, foi possível compreender os principais mecanismos predonimantes na elevação de fluidos e alterações nas configurações operacionais, principalmente nas posições das válvulas ICV multiposição e impactos no IP de cada zona do poço.

A avaliação conjunta dos gráficos permite estimar o desempenho do sistema de produção, fornece dados para a tomada de decisões gerenciais, tais como ajustes de fluxo e redefinição de estratégias de produção, com o objetivo de maximizar a eficiência do poço.

Os resultados indicam que a modelagem integrada das curvas IPR-TPR, associada ao uso de ferramentas computacionais, constitui uma possível estratégia para apoiar a análise e geração de dados em poços equipados com ICVs. Investigações futuras poderão incorporar modelos térmicos, novos modelos multifásicos de maior fidelidade, além da incorporação de efeitos de escoamento transiente e técnicas de aprendizado de máquina, visando aprimorar a acurácia das predições e fortalecer a base para a tomada de decisão.

Nessa direção, a sequência de desenvolvimento da pesquisa contempla o acoplamento do modelo dinâmico de acionamento hidráulico das válvulas ICV às equações propostas para extrair perfis de IPR e TPR, visando à realização de testes e a avaliação de anomalias. Um dos alvos do projeto de pesquisa é o controle de fluxo por meio das ICVs e seus impactos diretos na produção.

5 Agradecimento

O trabalho descrito neste artigo foi resultante do Projeto de Desenvolvimento de Digital Twin para sistema de completação inteligente, realizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com a Petrobras. Portanto, seguem os agradecimentos ao Laboratório de Estudos Avançados em Operações Responsivas e Otimização (LEADeR) e ao Laboratório de Empreendimentos Inovadores (LEI), responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, juntamente com o Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES - Petrobras).

6 Referências

Referências

- [1] CARVAJAL, Gustavo; MAUCEC, Marko; CULLICK, Stan. *Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions*. Gulf Professional Publishing, 2018.
- [2] TAHA, A.; AMANI, M. Introduction to Smart Oil and Gas Wells: Drilling, Completion and Monitoring Solutions. *International Journal Petrochem Research*; 3(1): 249-254, 2019.
- [3] SLEPTSOV, A.; MEDVEDEVA, L.; MARININA, O.; SAVENOK, O. Feasibility Study on the Applicability of Intelligent Well Completion. *Processes*, 12, 1565. 2024.
- [4] TAREK, A. *Reservoir Engineering Handbook*, 5^a ed., Gulf Professional Publishing, 2019.
- [5] ECONOMIDES, M. J.; ZHU, D. A.; HILL, D.; ECONOMIDES, C. E. *Petroleum Production Systems*. Pearson, 2012.
- [6] ILK, D.; CAMACHO-VELÁZQUEZ, R.; BLASINGAME, T. A. Inflow Performance Relationship (IPR) for Solution Gas-Drive Reservoirs — Analytical Considerations. *SPE Annual Technical Conference and Exhibition*, Anaheim, California, EUA, 11–14 Nov. 2007. SPE 110821.
- [7] GUO, B.; LIU, X.; TAN, X. *Petroleum Production Engineering*, 2^a ed., Gulf Professional Publishing, 2017.
- [8] NWANWE, C. C.; DURU, U. I.; NWANWE, O. I.; CHIKWE, A. O.; OJIABO, K. T.; UMEOJIAKOR, C. T. Optimum tubing size prediction model for vertical multiphase flow during flow production period of oil wells. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 10: 2989–3005, 2020.
- [9] ROSA, A. J.; CARVALHO, R. S.; XAVIER, J. A. *Engenharia de Reservatórios de Petróleo*. 1^a ed., Editora Interciência, 2006.
- [10] SOARES, E. M. S. R.; FERREIRA, G. S. Pré-sal: Formação geológica, histórico de descobertas e evolução da produção dos campos de petróleo e gás natural. *Interdisciplinarity and Innovation in Scientific Research*, Cap. 3. <https://doi.org/10.56238/interdiinovationscrese-003>. 2023.
- [11] OLIVEIRA, J. O. A. I.; TAVARES, P. L.; SILVA, V. C.; LIMA, I. N. R. C.; BRITO, J. F. F. H.; HERNALSTEENS, T.; KAHN, M. Búzios: The Biggest Ultra-Deepwater Oilfield to Date. *Offshore Technology Conference*, Houston, Texas – USA, 16–19 ago. 2021.
- [12] PETERSOHN, E.; ARNEMANN, C. M.; MORELATTO, R.; VITAL, J. C. dos S. Libra beyond the Mero field: Geologic and stratigraphic aspects, Santos Basin – Brazilian Pre-salt Province. *Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP)*, Cartagena, 21 abr. 2022. Apresentação em PowerPoint.
- [13] MATOS, S. F.; ALTOÉ, L. Análise da garantia de escoamento de petróleo em águas profundas em relação à deposição de parafina. *Latin American Journal of Energy Research*, v. 6, n. 2, p. 12–31, 2019.: <https://doi.org/10.21712/lajer.2019.v6.n2.p12-31>.